

FICHE TECHNIQUE

Automatisation du reporting SEO multi-sites avec n8n

Version : V1 stable - production

Projet pilote : VPCE

Type : SEO / Automatisation / IA

1. Objectif du projet

Automatiser la production d'un reporting SEO hebdomadaire pour un ou plusieurs sites. Le workflow récupère les données Google Search Console, prépare les indicateurs, utilise une IA pour produire une analyse structurée, génère un rapport HTML, l'envoie par e-mail et conserve un historique des résultats.

2. Technologies utilisées

Outil	Rôle
n8n	Orchestration du workflow, boucles, contrôles, planification et automatisation.
Google Search Console	Source des performances SEO : requêtes, pages, clics, impressions, CTR et positions.
Google Sheets	Base des sites, historique des rapports et journal des erreurs.
OpenAI	Analyse des données SEO et génération de recommandations structurées.
Gmail	Envoi automatique du rapport au destinataire configuré.
JavaScript	Préparation, agrégation et transformation des données dans le workflow.

3. Fonctionnement général

1. Le déclencheur lance automatiquement le workflow selon la programmation définie.
2. La liste des sites est lue depuis Google Sheets.
3. Le workflow vérifie si le site est actif et si Google Search Console est configurée.
4. Une boucle traite chaque site éligible individuellement.
5. Les données des 28 derniers jours sont récupérées depuis Search Console.
6. Les données sont agrégées et préparées pour l'analyse.
7. OpenAI analyse les performances et identifie les opportunités et priorités SEO.
8. Le rapport final est préparé et mis en forme en HTML.
9. Le rapport est envoyé automatiquement par Gmail.
10. Les indicateurs sont enregistrés dans l'historique Google Sheets.

4. Contrôles et gestion des erreurs

Deux contrôles évitent les traitements inutiles : **Site actif ?** et **GSC configurée ?**. La branche d'erreur du nœud Search Console enregistre les incidents dans une feuille dédiée avec la date, le Site_ID, le client, le domaine, l'étape concernée, le message d'erreur et le statut. Cela permet de diagnostiquer un problème sans perdre la traçabilité du workflow.

5. Données principales

Base SEO_Sites	Historique rapports SEO	Journal erreurs SEO
----------------	-------------------------	---------------------

Site_ID Client Domaine GSC_Property Actif Fréquence Email_Rapport	Date Site_ID Client Domaine Clics Impressions CTR Opportunités Top 20 Email Statut	Date Site_ID Client Domaine Étape Erreur Statut
---	---	---

6. Procédure - Ajouter un nouveau site

Étape 1 - Ajouter le site dans la feuille SEO_Sites

Créer une nouvelle ligne et attribuer un identifiant unique, par exemple SITE002. Renseigner ensuite le client, le domaine, la propriété Search Console, le statut actif, la fréquence et l'adresse e-mail qui recevra le rapport.

Étape 2 - Configurer Google Search Console

Le domaine doit disposer d'une propriété Search Console valide. Le compte ou l'identité utilisée par n8n pour interroger Search Console doit avoir accès à cette propriété.

Étape 3 - Vérifier GSC_Property

La valeur enregistrée dans la colonne GSC_Property doit correspondre à la propriété utilisée dans Google Search Console. Il faut conserver le format attendu par le nœud GSC du workflow.

Étape 4 - Activer le site

Placer Actif = OUI. Lors du prochain passage, le workflow sélectionnera automatiquement cette ligne. Aucun nouveau workflow n'est nécessaire pour chaque client.

Étape 5 - Effectuer un test

Avant de laisser le site fonctionner en production, exécuter le workflow manuellement et vérifier : récupération des données GSC, analyse IA, contenu du rapport, destinataire Gmail, ligne d'historique et absence d'erreur dans le journal.

Étape 6 - Mise en production

Une fois le test validé, conserver le site actif et laisser le déclencheur programmé prendre en charge les exécutions suivantes.

7. Points à vérifier pour chaque nouveau client

- Site_ID unique.
- Domaine correct.
- Propriété Google Search Console accessible.
- GSC_Property correctement renseignée.
- Actif = OUI.
- Adresse Email_Rapport valide.
- Test manuel réussi avant automatisation.

8. Déploiement et mise en production Cloud

La V1 a d'abord été développée et testée dans un environnement n8n local sous Docker, puis importée dans n8n Cloud. Les accès nécessaires ont été reconfigurés dans l'environnement Cloud, notamment pour Google Search Console, Google Sheets, Gmail et OpenAI.

- Import du workflow dans n8n Cloud.
- Reconfiguration des credentials et des accès OAuth/API utilisés par les nœuds.
- Validation d'exécutions complètes dans l'environnement Cloud.
- Vérification de l'écriture dans Historique rapports SEO et du journal d'erreurs GSC.
- Validation de l'envoi réel du rapport par e-mail.
- Publication du workflow Cloud.
- Déclenchement programmé chaque lundi à 08:00 ; une exécution automatique en production a été confirmée par la réception du rapport.

9. Résultat de la V1

La V1 fournit un système de reporting SEO réutilisable et multi-sites. Elle automatise la collecte, l'analyse, la génération, l'envoi et l'historisation du rapport tout en intégrant des contrôles et une journalisation des erreurs. La version a été

migrée vers n8n Cloud, publiée et validée par une exécution automatique planifiée en production.

10. Évolution prévue - V2

La V2 pourra exploiter l'historique existant afin de comparer automatiquement la période actuelle à la période précédente : évolution des clics, impressions, CTR et opportunités Top 20. L'IA pourra alors commenter non seulement l'état actuel du référencement, mais aussi les progressions et régressions observées.

11. Architecture résumée

Production : Planification -> Base des sites -> Contrôles -> Boucle multi-sites -> Google Search Console -> Préparation des données -> Analyse OpenAI -> Rapport HTML -> Gmail -> Historique

En cas d'erreur GSC : Google Search Console -> Journal erreurs SEO

Déploiement : n8n local sous Docker -> export/import du workflow -> n8n Cloud -> reconfiguration des credentials -> tests -> publication -> exécution planifiée